INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — II Semestre 2025
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 27 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

SEGUNDO PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Considere el conjunto $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde c es una constante desconocida. Considera también la relación S sobre A que cumple que

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad |a - b| = 2$$

Determine el gráfico de la relación $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$. (4 puntos)

2. Sobre $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{S}$ por

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad \frac{a-b}{5} \in \mathbb{Z}$$

   (a) Demuestre que S es una relación de equivalencia. (5 puntos)

   (b) Determine la clase de equivalencia de 3 y tres elementos de esta clase. (2 puntos)

3. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y S sobre A tales que $\mathcal{R}$ es antisimétrica. Pruebe que (4 puntos)

$$a\,(\mathcal{S} \cap \mathcal{R})\,b \wedge a\left(\mathcal{R}^{-1} \cap \mathcal{S}\right) b \quad \Longrightarrow \quad (a, a) \in G_S$$

Continúa al dorso...

4. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 6\}$ y $P(A)$ el conjunto de partes de A. Considere la función

$$f : P(A) - \{\varnothing\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tal que $f(X)$ es la suma de los elementos de X. Además, si X es un conjunto unitario, entonces $f(X)$ es el único elemento de X.
Por ejemplo, $f(\{2, 6\}) = 2 + 6 = 8$ y $f(\{2\}) = 2$. Dados los conjuntos
$B = \{\{2\}, \{0, 1, 2, 3\}, \{2, 3, 6\}\}$ y $C = \{1, 4, 6\}$. Determine $f(B)$ y $f^{-1}(C)$.
(3 puntos)

5. Sea $f : \mathbb{R}^+ \to]-\infty, 1[$, con $f(x) = 1 - x^2$. Demuestre que f es biyectiva.
(5 puntos)

6. Considere las funciones $f : A \to B$ y $g : B \to D$ con f una función sobreyectiva. Pruebe que (4 puntos)

$$g(B) \subseteq (g \circ f)(A)$$